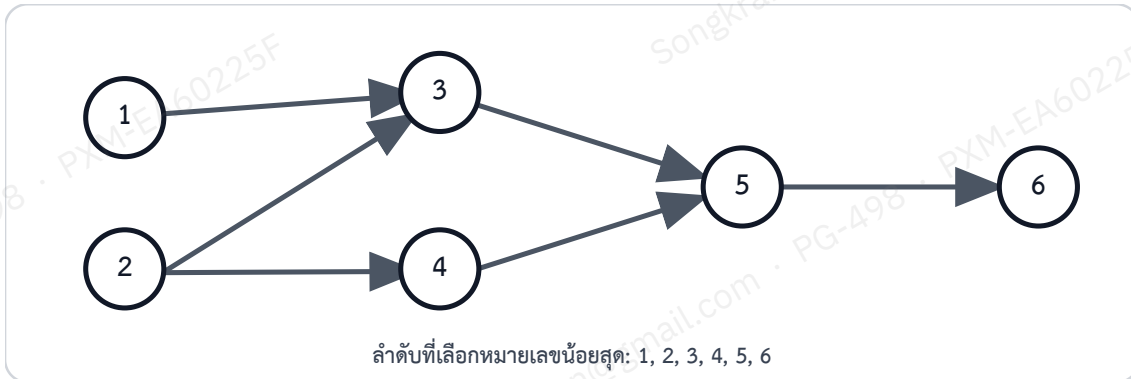


ลำดับพลลือกบทเรียน

ระดับพื้นฐานค่าย 2 หัวข้อ Directed Graph, Topological Sort, DAG (1 วินาที, 256 MB)

รายละเอียดโจทย์ (Description)

มีบทเรียน N บทและเงื่อนไขก่อนเรียน M ข้อ เงื่อนไข $u \rightarrow v$ หมายถึงต้องเรียนบท u ก่อนบท v จงหาลำดับเรียนที่ถูกต้อง หากเลือกได้หลายบทพร้อมกัน ต้องเลือกบทที่มีหมายเลขน้อยที่สุดก่อน



กราฟมีทิศทางของเงื่อนไขก่อนเรียนและลำดับ topological order

หากเรียนครบไม่ได้เพราะมีวงจร ให้แสดงคำว่า IMPOSSIBLE

Input

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด รับ u และ v แทนเงื่อนไข $u \rightarrow v$

Output

แสดงลำดับบทเรียน N ค่า คั่นด้วยช่องว่าง หรือแสดง IMPOSSIBLE หากไม่มีลำดับที่เป็นไปได้

ข้อจำกัด (Constraints)

- $1 \leq N \leq 100,000$
- $0 \leq M \leq 200,000$
- $1 \leq u, v \leq N$
- ไม่มีเงื่อนไขซ้ำ

ตัวอย่างที่ 1

Input
6 6
1 3
2 3
2 4
3 5
4 5
5 6

Output
1 2 3 4 5 6